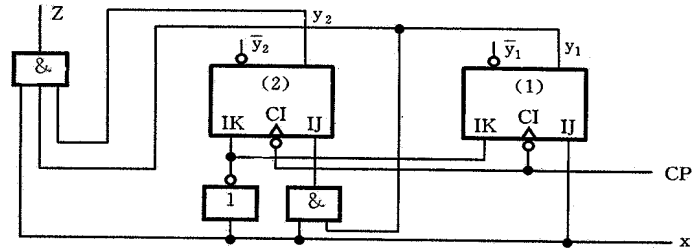


装
订
线

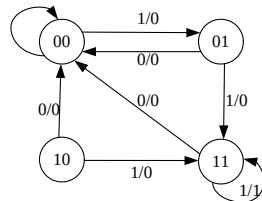
2、分析如图所示时序电路的逻辑功能，并作出状态图和状态表。



$Z = xy_2y_1$
 $J_2 = xy_1, K_2 = \bar{x}$
 $J_1 = x, K_1 = \bar{x}$ (5分)

$Y_2^{n+1} = J\bar{y}_2^n + \bar{K}y_2^n = xy_1\bar{y}_2^n + xy_2^n$
 $Y_1^{n+1} = J\bar{y}_1^n + \bar{K}y_1^n = xy_1^n + xy_1^n$ (5分)

y ₂ y ₁	Y ₂ Y ₁ /Z	
	x=0	x=1
00	00/0	01/0
01	00/0	11/0
10	00/0	11/0
11	00/0	11/1



该电路为“111...”序列检测器

(5分)

得分	评卷人	复查人

四. 设计题（共 30 分，每题 15 分）

1、设 $X = X_2X_1$ 和 $Y = Y_2Y_1$ 是两个二进制正整数，试用四选一的数据选择器和必要的逻辑门设计一个判断 $X > Y$ 的逻辑电路。当 $X > Y$ 时，输出 $F=1$ ，否则 $F=0$ 。

解：根据题意可得如下真值表：（5分）

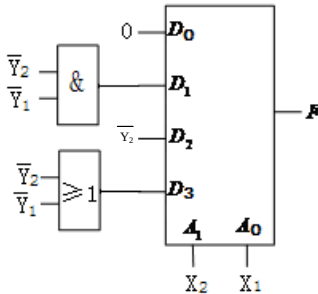
x_2	x_1	y_2	y_1	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

用四选一的数据选择器实现，由卡诺图法可得：

$D_0 = 0, D_1 = \bar{y}_1 \cdot \bar{y}_2, D_2 = \bar{y}_2, D_3 = \bar{y}_1 + \bar{y}_2$ (5分)

$\begin{matrix} F \\ x_2x_1 \end{matrix}$		y_2y_1			
		00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	0	0	0
11		1	1	0	1
10		1	1	0	0

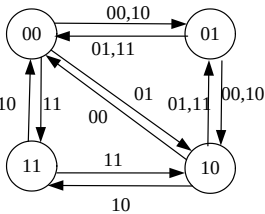
则电路图为：



(5分)

2、用 D 触发器作为存储元件，设计一个可控计数器。该电路有两个控制输入 x2 和 x1，其计数规律为：x2x1=00：实现模 3 加法计数功能；x2x1=01：实现模 3 减法计数功能；x2x1=10：实现模 4 加法计数功能；x2x1=11：实现模 4 减法计数功能。要求：用 PLA 和 D 触发器实现。

(1)



y2y1	Y2Y1/Z			
	x2x1=00	01	10	11
00	01	10	01	11
01	10	00	10	00
10	00	01	11	01
11	xx	xx	00	10

(5 分)

(2)化简，已经是最简状态表

(3)编码，已经是二进制状态表

(4)需要 2 个 D 触发器实现

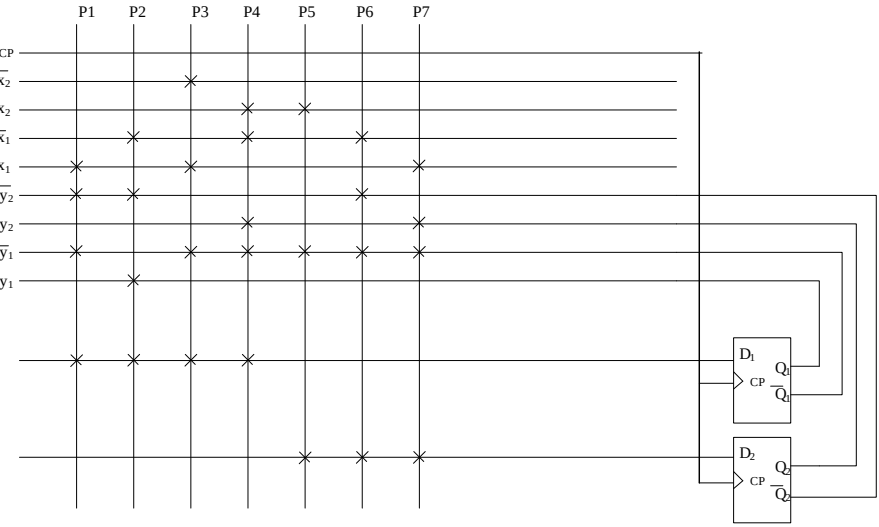
$D2 = x1y2y1 + \overline{x1}y2y1 + x1y2y1 + x2x1y2y1$

$D1 = x2y1 + \overline{x1}y2y1 + x1y2y1$

(5 分)

(5)设 p1= x1y2y1, p2= $\overline{x1}y2y1$, p3= x1y2y1, p4= x2x1y2y1

$p5 = x2y1, \quad p6 = \overline{x1}y2y1, \quad p7 = x1y2y1$



(5 分)